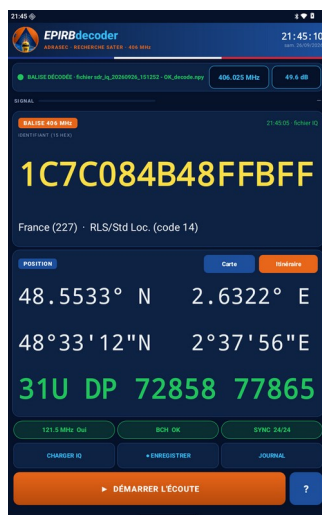




EPIRBdecoder Android

Décodeur de balises de détresse 406 MHz (COSPAS-SARSAT) pour Android

FICHE TECHNIQUE

Spécifications techniques de l'édition Android

Version 0.3.0 — Android 7.0+ (arm64-v8a)

Édition : septembre 2026

Jean-Louis NAUDIN (F1GBD / F4JHW) — ADRASEC 77

ADRASEC 77 — FNRASEC — au service des recherches SATER

Sommaire

1. Identification
2. Présentation
3. Architecture logicielle
4. Configuration matérielle requise
5. Fonctionnalités
6. Chaîne de réception SDR
7. Spécifications de décodage
8. Interface utilisateur
9. Fichiers produits
10. Mise à jour
11. Installation et distribution
12. Intégrité et sécurité
13. Validation
14. Limites connues
15. Historique des versions

1. Identification

Désignation	EPIRBdecoder Android
Objet	Décodeur de balises de détresse COSPAS-SARSAT 406 MHz (EPIRB, ELT, PLB) sur tablette et smartphone Android, pour les recherches SATER
Version	0.3.0 (code de version 3)
Plateforme cible	Android 7.0 et plus (API 24+), processeur 64 bits arm64-v8a
Paquet applicatif	fr.adrasec77.epirbpilite
Distribution	APK signé EPIRBdecoder_android-0.3.0.apk — release GitHub epirb-android-v0.3.0
Auteur	Jean-Louis NAUDIN (F1GBD / F4JHW) — ADRASEC 77 / FNRASEC
Langue de l'interface	Français

2. Présentation

EPIRBdecoder Android transforme une tablette ou un smartphone Android, équipé d'une clé RTL-SDR branchée en USB-OTG, en poste portable de réception et de décodage des balises de détresse 406 MHz. Il est destiné aux équipes ADRASEC engagées en recherche SATER et aux exercices FNRASEC.

L'application détecte automatiquement les bursts de la balise, les décode entièrement sur l'appareil, sans réseau, et affiche l'identifiant 15 HEX, le pays, le protocole, la position (décimale, DMS et MGRS) et la validité des contrôles d'erreur. La position s'ouvre en un geste dans Google Maps, avec navigation routière jusqu'à la balise.

Le moteur de décodage est celui d'EPIRBdecoder PC v5.20, embarqué à l'identique : un burst décodé sur Android donne le même résultat que sur le PC. L'application relit aussi les captures IQ enregistrées (PC ou Android), pour l'entraînement sans antenne.

3. Architecture logicielle

Interface graphique	Kotlin natif (Android), charte Sécurité Civile, tailles de caractères auto-ajustées
Traitement du signal	Python 3.13 + NumPy 1.26 embarqués (Chaquopy), modules livrés compilés (.pyc)
Moteur de décodage	EPIRB-decoder.py v5.20 du PC (BeaconDecoder, BCH-1/BCH-2, MGRS), recopié à chaque compilation
Front-end SDR	epirb_dsp.Channelizer : retrait du décalage LO, canal ± 10 kHz, décimation
Récepteur MLSE	Réécrit en NumPy pur (sans scipy), multi-filtre 5 / 3,5 / 2,5 kHz
Accès SDR	Client rtl_tcp (rtltcp.py) connecté au serveur local du « SDR Driver » (M. Marinov)
Chaîne de compilation	Gradle 8.14.3, plugin Android 8.11, Kotlin 1.9.25, Chaquopy 17 — script Build-EPIRBAndroid.ps1 (Windows)

L'écran Kotlin relève toutes les 300 ms l'état et les événements du récepteur Python. La lecture du flux rtl_tcp et le décodage tournent dans deux fils séparés : le flux n'est jamais interrompu pendant un décodage.

4. Configuration matérielle requise

Appareil	Tablette ou smartphone Android 7.0+ avec USB hôte (OTG)
Architecture	arm64-v8a (ARM 64 bits)
Récepteur SDR	Clé RTL2832U + R820T/R828D : Nooelec NESDR v5, RTL-SDR Blog V3/V4, clé DVB-T compatible
Liaison	Câble ou adaptateur USB-OTG adapté au connecteur de l'appareil
Antenne	406 MHz : dipôle, Yagi directive (goniométrie) ou antenne large bande UHF
Logiciel tiers	« SDR Driver » de Martin Marinov (marto.rtl_tcp_andro), Google Play ou F-Droid

5. Fonctionnalités

Réception

- Réception RTL-SDR en temps réel via USB-OTG ; le driver SDR est lancé automatiquement.
- Canaux 406.022, 406.025, 406.028, 406.031, 406.037, 406.040 MHz et fréquences de test 434.000 / 434.275 MHz.
- Gain RF manuel (20,7 à 49,6 dB) ou automatique ; fréquence et gain mémorisés.
- Détection automatique des bursts et décodage sans intervention.
- Indicateur SIGNAL : niveau brut (dBFS), S/B dans le canal, alerte SATURATION.

Décodage et affichage

- Identifiant 15 HEX, pays (MID), protocole et type de balise.
- Position décimale, DMS et MGRS, y compris les offsets fins du protocole Standard Location.
- Contrôles BCH-1 et BCH-2, synchronisation (x/24), homing 121,5 MHz.
- Seules les trames à BCH-1 valide sont affichées et journalisées (plus de fausses balises).
- Tonalité d'alerte à chaque balise ; écran maintenu allumé pendant l'écoute.

Terrain

- Carte : position de la balise dans Google Maps. Itinéraire : navigation routière jusqu'à la balise.
- Main courante automatique en CSV et TXT, consultable et effaçable dans l'application.
- Enregistrement IQ des bursts reçus ; relecture des captures IQ du PC ou d'Android.

Application

- Écran de lancement EPIRBdecoder ; interface Sécurité Civile lisible en extérieur.
- À propos : versions des composants, bouton « Vérifier les mises à jour » (releases GitHub).

6. Chaîne de réception SDR

L'accès au dongle est délégué au « SDR Driver », qui gère l'autorisation USB et expose un serveur rtl_tcp local. L'application le lance par l'intent `iqsrc://` avec les réglages de fréquence et de gain, puis s'y connecte.

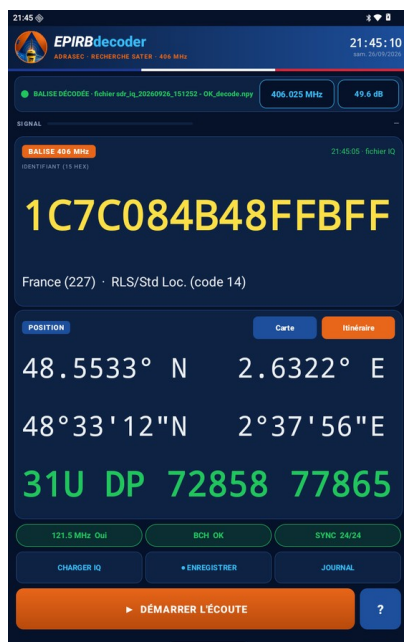
Mécanisme	Intent <code>iqsrc://</code> → serveur <code>rtl_tcp</code> local 127.0.0.1:1234
Taux d'échantillonnage	250 000 éch./s, IQ 8 bits non signés
Accord	Oscillateur local 40 kHz sous la fréquence de la balise (hors pic DC du RTL2832)
Gain	Manuel, 49,6 dB par défaut ; AGC numérique du RTL2832 désactivée

Canalisation	Retrait DC, transposition de -40 kHz, FIR Hamming 101 coefficients ± 10 kHz, décimation par 4 $\rightarrow$ 62 500 éch./s
Détection de burst	Puissance du canal par blocs de 100 ms, seuil +6 dB au-dessus du plancher de bruit suivi en continu
Segment décodé	Burst + 0,4 s avant ; durée maximale 2 s (au-delà : porteuse continue ou brouillage)
Gain de sensibilité	≈ 11 dB sur la détection par rapport à une mesure large bande 250 kHz (v0.1)

7. Spécifications de décodage

Norme	COSPAS-SARSAT 406 MHz, balises 1 ^{re} génération (C/S T.001)
Modulation	Biphase-L (Manchester) 400 bit/s, modulation de phase $\pm 1,1$ rad
Trame	144 bits (formats court et long), synchronisation normale et auto-test
Démodulation	MLSE NumPy : dérotation de porteuse, phase instantanée, trigger de Schmitt, grille demi-bit par moindres carrés
Filtres de phase	5 kHz, puis 3,5 et 2,5 kHz tant que BCH-1 échoue ($\approx +4$ dB sur signal faible)
Contrôle d'erreur	BCH-1 obligatoire (trame rejetée sinon), BCH-2 affiché
Protocoles	User, Standard Location, National Location (dont test), RLS...
Position	Décimale, DMS et MGRS
Informations annexes	Pays (MID), homing 121,5 MHz, synchronisation x/24
Doublons	Même balise re-décodée en moins de 8 s : non rejournalisée

8. Interface utilisateur



Bandeau : emblème, titre, heure et date, liseré tricolore.

Poste : voyant (gris arrêté, orange attente ou burst, vert écoute ou balise, rouge erreur), statut, fréquence, gain.

SIGNAL : barre du S/B canal, niveau en dBFS, SATURATION en rouge.

Carte BALISE 406 MHz : heure et source du décodage, identifiant, pays et protocole.

Carte POSITION : décimal, DMS, MGRS ; boutons Carte et Itinéraire.

Pastilles : 121.5 MHz, BCH, SYNC (vert = OK).

Commandes : CHARGER IQ, ENREGISTRER, JOURNAL, DÉMARRER / ARRÊTER L'ÉCOUTE, ? (À propos).

9. Fichiers produits

Avec l'accès « tous les fichiers », les fichiers sont rangés dans Téléchargements/EPIRBpi/ ; sinon dans Android/data/fr.adrasec77.epirbpilite/files/EPIRBpi/.

Fichier	Contenu
main_courante.csv	Journal tabulé, séparateur « ; » : date, heure, hex_id, pays, protocole, lat, lon, mgrs, bch, sync, freq_mhz
main_courante.txt	Journal lisible, une ligne par balise décodée
capture_<freq>_62500Hz_<date>.npz	Burst enregistré : NumPy complex64, bande de base centrée sur la balise, 62 500 éch./s
capture_..._.txt	Descripteur « clé: valeur » (center_freq_hz, sample_rate_hz, samples, duration_s, gain, date) — format du PC v5.20

Captures relues : PC (250 000 éch./s) et Android (62 500 éch./s). La fréquence d'échantillonnage est lue dans le .txt, sinon dans le nom du fichier.

10. Mise à jour

Le bouton « ? » ouvre la fenêtre À propos. « Vérifier les mises à jour » interroge les releases GitHub du dépôt f1gbd/F1GBD dont le tag commence par epirb-android-v (API GitHub, puis flux Atom en secours). Si une version plus récente est publiée, l'application propose de télécharger l'APK ; il s'installe par-dessus en conservant réglages et main courante.

11. Installation et distribution

Paquet publié	EPIRBdecoder_android-0.3.0.apk (signé, ≈ 31 Mo)
Release / tag	epirb-android-v0.3.0
Installation	Téléchargement direct sur l'appareil (sources inconnues autorisées) ou adb install -r
Mise à jour	Par-dessus la version précédente (même clé de signature depuis la v0.2.0)
Depuis la v0.1.0	Désinstaller d'abord l'ancienne application (signature différente) ; la main courante est conservée
Permissions	Internet (serveur rtl_tcp local, mises à jour), accès à tous les fichiers (facultatif), maintien de l'écran
Dépôt	https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/android

12. Intégrité et sécurité

- APK signé avec la clé de publication ADRASEC 77 ; empreinte SHA-256 fournie avec la release.
- Décodage entièrement local : aucune donnée de balise n'est transmise sur le réseau.
- Seul accès Internet : la vérification des mises à jour, à la demande de l'utilisateur.
- Accès au dongle délégué au SDR Driver, avec autorisation USB explicite de l'utilisateur.
- L'accès « tous les fichiers » sert uniquement à ranger la main courante et les captures IQ.

13. Validation

Captures IQ réelles d'une balise d'exercice ADRASEC 77 (NESDR v5, 26/09/2026), rejouées à travers un serveur rtl_tcp simulé (quantification 8 bits, oscillateur local décalé) : balise 1C7C084B48FFBFF décodée à chaque burst, BCH OK, sync 24/24. Avec bruit ajouté, l'ancienne chaîne v0.1 perd la balise à -20 dB ; la chaîne actuelle la décode encore vers -25 dB.

Captures enregistrées sur Android relues avec succès par EPIRBdecoder PC v5.20 (« Décoder IQ brut (MLSE) »).

14. Limites connues

- Réception réelle : nécessite le SDR Driver de M. Marinov et un câble USB-OTG.
- Build arm64-v8a uniquement : les appareils 32 bits ne sont pas couverts.
- Balises 1^{re} génération uniquement (pas de balises SGB 2^e génération).
- Android 16 sur grand écran peut ignorer le verrouillage en portrait ; l'écran reste utilisable mais est conçu pour le portrait.
- « Vérifier les mises à jour » nécessite un accès Internet et est soumis aux limites de requêtes de GitHub.

15. Historique des versions

Version	Date	Évolutions
0.3.0	09/2026	Interface Sécurité Civile, écran de lancement, « Vérifier les mises à jour »
0.2.0	09/2026	Réception SDR corrigée (gain manuel, AGC coupée, accord décalé, canal étroit, MLSE multi-filtre, filtrage BCH-1), mise en page tablette, application Kotlin + Python, moteur PC v5.20
0.1.0	06/2026	Première version (EPIRBpi-decoder-lite, Kivy)

Fiche technique — EPIRBdecoder Android v0.3.0 — ADRASEC 77 / F1GBD — 73
<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/android>